

CSAMT 测深和重力测量技术 在新疆火烧云铅锌矿的应用效果分析

屈栓柱, 赵森, 周权

(新疆地矿局物化探大队, 昌吉 831100)

摘要 针对矿产勘查深度逐渐加大、勘查区逐渐向工作程度相对较低、情况更加复杂的浅覆盖区、山区转移, 常规、单一的物探方法在勘探深度及精度等方面都无法满足勘查的需要。文章提出可控源音频大地电磁测深法(CSAMT)与重力测量的技术组合, 并将其运用于新疆和田县火烧云铅锌矿勘查实践中。CSAMT 测深和重力测量能较好地反映铅锌矿体赋存空间及其顶底板围岩的埋深, 铅锌矿体显示低阻高重力异常, 中高阻异常围绕低阻高重异常周边分布, 依据钻探工程对隐伏矿体进行控制, 对应 CSAMT 测深剖面电阻率等值线区间, 大致推断了控矿地质体的厚度和产状, 建立了矿床地球物理找矿标志, 为矿床勘探及资源量扩大提供了重要的地球物理依据。

关键词 火烧云铅锌矿 电磁测深 重力测量 地球物理

中图分类号: P618.42; P618.43

文献标识码: A

文章编号: 1674-7801(2018)11-2197-07

火烧云铅锌矿位于新疆和田县境内, 青藏高原北缘喀喇昆仑地区, 为新疆地矿局第八地质大队于2011年开展自筹资金风险找矿时发现, 次年申请自治区地质勘查基金项目实施预普查工作, 并依法办理了3个探矿权证。2012—2014年, 自治区地勘基金投入2626万元, 在矿区开展了1:2.5万土壤测量和1:1万地质草测等工作, 施工钻探6634.97m, 使3个探矿权证范围达到了预查工作程度, 使二号探矿权区火烧云铅锌矿核心区达到了普查工作程度, 探求333+334铅锌金属量1093.23万t。2015年, 由新疆地矿局出资, 投入钻探15372m, 在火烧云铅锌矿核心区开展勘探工作, 勘探报告于2017年3月通过自治区储量评审中心评审, 提交331+332+333铅锌金属量1704万t, 市值估算其直接经济价值超过4330亿元人民币(徐仕琪等, 2014; 屈栓柱等, 2016)。

矿区地处昆仑腹地, 前期已有探矿工程主要集中于矿床地表矿化最强部位, 受地表剥蚀程度低、地质构造行迹观察困难的影响, 整体探矿权证范围内

勘查程度不高, 有关矿体边界、矿体产状以及资源量规模等特征也因为工程控制不足没有得到详细查明和确定, 这导致下一步矿权处置(分割、出让)缺乏相应的地质依据, 影响了自治区对火烧云—萨岔口一带铅锌资源转化的决策评估。为此, 急需采用合理有效的物探方法在火烧云及其外围优选靶区, 为钻探工作部署提供准确依据。2016—2017年, 自治区地勘基金委托新疆地矿局物化探大队在火烧云一带开展1:5万综合物探普查工作, 在火烧云矿床及外围圈定了大量高重力异常, 提交了重点找矿靶区12处。笔者就矿床的地球物理找矿标志进行总结, 为西昆仑火烧云一带铅锌矿整装勘查区找矿靶区优选和物探方法技术有效运用提供实际依据。

1 区域地质特征

矿床大地构造位置为羌塘—三江造山系甜水海地块之乔尔天山—林济塘中生代前陆盆地。成矿带处在喀拉昆仑—三江成矿省林济塘Fe—Cu—Au—REE—稀有石膏矿带内, 北东部以乔尔天山—岔路口

收稿日期 2018-04-23

基金项目 新疆维吾尔自治区中央返还两权价款资金项目(编号: T15-1-LQ33)资助。

第一作者简介 屈栓柱, 男, 1982生, 硕士, 高级工程师, 从事地球物理找矿相关的生产与研究工作; E-mail: 381967187@qq.com。

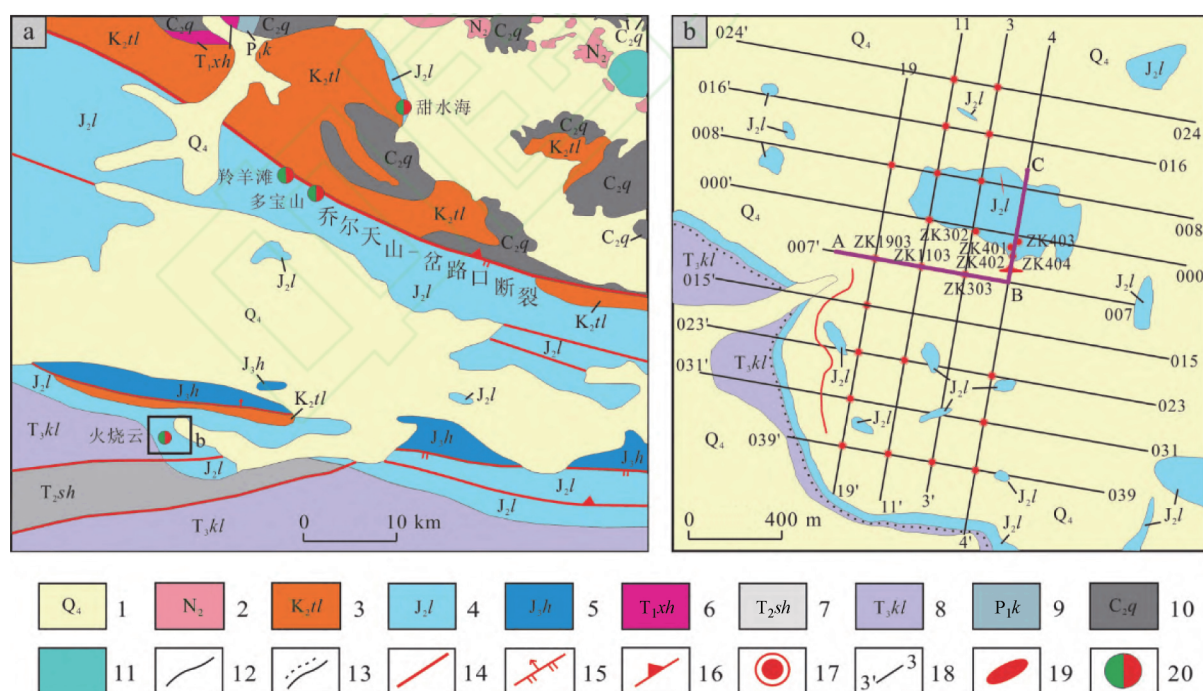


图1 新疆和田县火烧云铅锌矿区域地质图(a)和矿区地质图(b)(引自董连慧,2015)

1—第四系;2—古近—新近系;3—上白垩统铁隆滩群;4—中侏罗统龙山组;5—上侏罗统红其拉甫组;6—下三叠统下河尾滩群;7—中三叠统上河尾滩群;8—上三叠统克勒清河群;9—下二叠统空喀山组;10—上石炭统恰尔提群;11—阿克赛钦湖;12—整合界线;13—角度不整合界线;14—实际断层;15—逆断层;16—逆冲断层;17—见矿钻孔及编号;18—勘探线及编号;19—铅锌矿矿体;20—铅锌矿床

断裂为界,与慕士塔格—阿克赛钦陆缘盆地毗邻,区域上广泛出露新生代、中生代及古生代地层,其中侏罗系为主要赋矿地层,侏罗纪至古近纪属夹火山岩含石膏碳酸盐岩建造,新近纪隆起为陆。该区域褶皱构造以紧闭型为主,断裂构造发育,沿乔尔天山—岔路口断裂及两侧次级断裂形成新疆富集程度和规模最大的铅锌矿富集区。区域内侵入岩不甚发育,火山活动较弱(董连慧等,2015)(图1a)。

根据1:5万综合物探普查资料,矿区一带中部被一条北西—南东向串珠状重力低异常穿过,反应了岔路口大断裂的分布范围,其北部重力异常展布较为稳定,以北西—南东向重力高值异常为主,成因多与沿次级构造控制的热液活动有关,目前已发现的大红山铅锌矿点具有明显的金属硫化矿特征;南部异常较为复杂、凌乱,存在不同程度的次级局部重力高值异常叠加,走向不一,幅值变化剧烈,目前已在该带内发现的火烧云、牛郎山、马鞍山、萨岔口、长平岭等铅锌矿(床)点均与之存在对应关系(图2),矿(床)点金属矿物以碳酸盐岩型为主,该带重力异

常显示了古沉积环境下的基底起伏和铅锌矿床可能产出的位置。

1.1 矿区地质概况

火烧云铅锌矿赋矿地层为中侏罗统龙山组(图1b),主要为一套浅海相碳酸盐岩沉积,局部夹火山岩、碎屑岩、石膏层。龙山组可划分为上下两个岩性段,第一岩性段为灰紫、褐灰色中厚层状砂砾岩;第二岩性段为灰、深灰、褐红色薄—中厚层状灰岩,局部夹灰紫色杏仁状玄武岩、英安岩。矿区内还发育上三叠统克勒清河群砂岩层,与中侏罗统为角度不整合接触。矿区断裂构造发育,与成矿关系密切。矿区内侵入岩不甚发育,火山活动较弱。

1.2 矿化蚀变特征

矿区矿石矿物以菱锌矿、白铅矿为主,次为菱铁矿,其他金属矿物含量很低,有菱锰矿、闪锌矿、方铅矿、铅矾、孔雀石、磁铁矿、黄铜矿、黄铁矿、白钨矿、毒砂等。其中菱锌矿呈多种颜色(红棕、棕、橙黄、

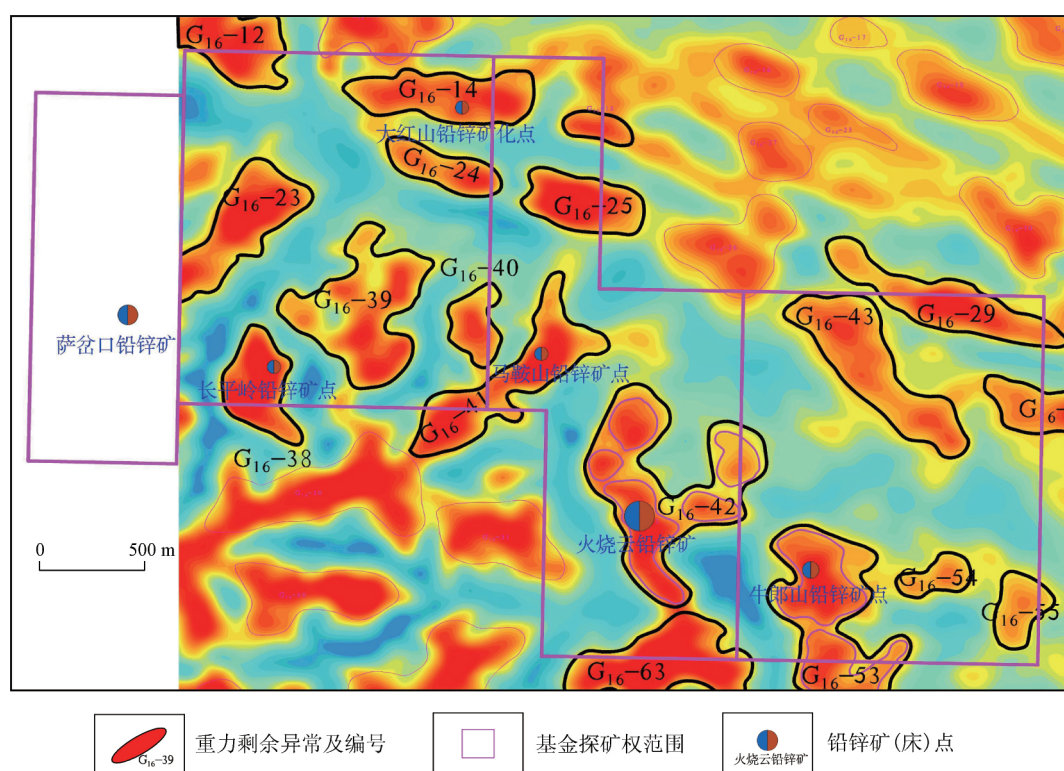


图2 新疆和田县火烧云铅锌矿一带重力剩余异常图

无色等), 主要发育块状、纹层状、角砾状及交代蚀变成因构造, 占总矿物量的 62.38%; 白铅矿主要为白色, 晶形为自形或它形, 以纹层状、块状、角砾状构造为主, 占总矿物量的 10.12%; 铅锌硫化物以方铅矿为主, 其中方铅矿为铅灰色, 闪锌矿为黑色, 晶形为自形—它形, 铅锌硫化物以纹层状、块状、脉状构造为主。非金属矿物主要为方解石、白云石, 次为石英、石膏、粘土矿物。

1.3 矿体特征

火烧云铅锌矿矿区内共圈定 24 个矿体, 地表圈定 4 个矿体, 盲矿体 20 个。主矿体Ⅲ1 号矿体南北长 1960 m, 东西宽 1422 m, 总体倾向北东 10° , 平均倾角 5° , 分布面积约 1.1 km^2 , 大部分埋深在 150 m 以上, 产状总体近于水平(图 3), 平均厚度为 14.3 m, 锌平均品位 25.95%, 铅平均品位 5.25%。矿床围岩以中侏罗统龙山组上段灰白色白云质灰岩为主, 矿体与围岩(碳酸盐岩)整合产出, 倾向 NE, 倾角多为 20° (刘传厚等, 2017; 蒋国鹏等, 2016)。

2 矿区岩(矿)石物性特征

矿区内各种岩(矿)石物性参数统计结果如表 1。矿区内岩石与矿石的密度及电性差异明显, 其中铅锌矿石具有较高的密度及较低的电阻率, 与含矿地质体(灰岩)电阻率差异在 1 个数量级以上, 密度差异高达 $0.9 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, 矿体底板下覆三叠系克勒青河组砂砾岩, 表现为低密度、低阻特征, 为本区电性、密度的背景场。因此, 重力、电阻率方法在本区勘查中具有良好的地球物理应用条件。

3 物探成果的处理与解释

在火烧云铅锌矿碳酸盐岩层控型成因的基础上, 依照海底喷流沉积的找矿模型, 采用可控源音频大地电磁测深和高精度重力剖面测量技术, 探测隐伏铅锌矿体和含矿地质体的地球物理异常信息, 选取垂直穿越地表Ⅲ号矿体中心的 65° 方向布置了 CSAMT 测深和重力剖面测量工作, 剖面长度 1.4 km。

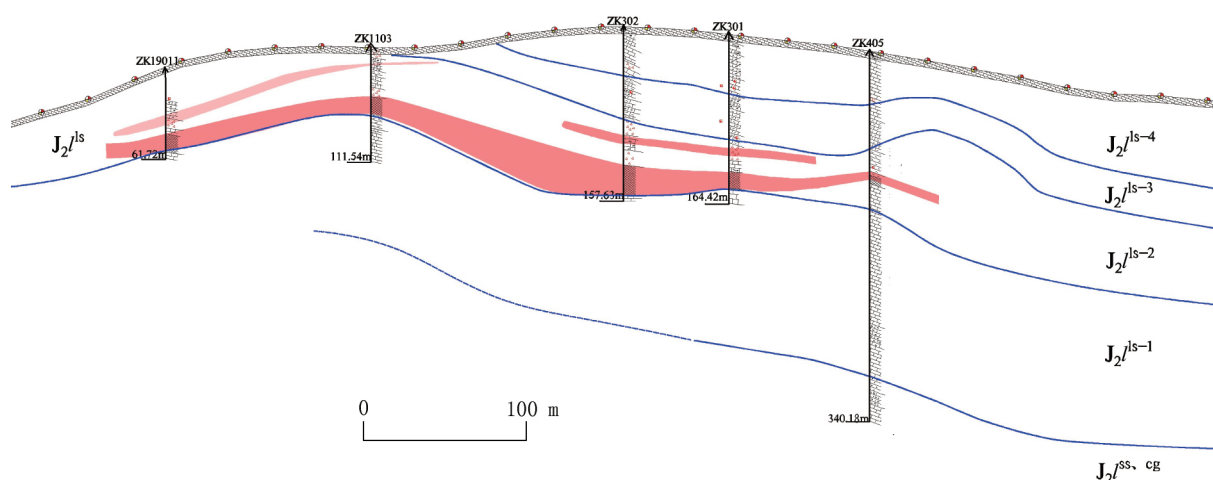


图3 火烧云铅锌矿 65°方向勘探线剖面图

J_2l^{ls} —中侏罗统龙山组灰岩段; J_2l^{ls-4} —中侏罗统龙山组灰岩段第四层浅灰色细晶灰岩; J_2l^{ls-3} —中侏罗统龙山组灰岩段第三层深灰色灰岩、泥质灰岩; J_2l^{ls-2} —中侏罗统龙山组灰岩段第二层浅灰色碎裂状泥晶灰岩; J_2l^{ls-1} —中侏罗统龙山组灰岩段第一层深灰色细晶灰岩; $J_2l^{ss, cg}$ —中侏罗统龙山组砂砾岩段紫红色砂岩、含砂砾岩

表1 火烧云铅锌矿岩(矿)石物性参数统计表

岩矿石名称	数量	密度/ $10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$		电阻率 $\rho/\Omega \cdot \text{m}$		备注
		变化范围	常见值	变化范围	常见值	
碎裂状灰岩	60	2.427~2.701	2.66	313~2613	768	
灰岩	68	2.52~2.75	2.67	735~4218	2356	
砂砾岩	66	2.56~2.80	2.67	32~193	105	
方铅矿	12	2.64~6.34	3.68	10~306	138	
白铅矿(菱锌矿)	173	2.85~3.84	3.57	43~156	73	Pb+Zn, 38.7%

3.1 资料采集与处理

高精度重力测量采用 CG-5 型重力仪进行数据采集,资料处理包括重力测量的基点联测处理、重力值的格值校正、测点数据的各项改正(固体潮改正、正常场校正、地形改正、布格改正等),并求取重力异常值。

CSAMT 测量采用 V8 电法工作站的电磁模块进行数据采集,有效观测频率为 1~8192Hz,采用 TM 标量观测模式,为保证信号强度并减少静态效应,提高各频段曲线质量,尽可能保证较大的收发距长度、电流强度、电极距长度和采集时间,经试验剖面确定了电极距长度为 40 m,采集时间在 45 min 以上,电流强度达 10 A 以上,收发距达 12 km(叶益信等, 2011; 于昌明,1998)。

3.2 基于 CSAMT 测深电阻率和高重力异常的铅锌矿体定位预测

基于对火烧云铅锌矿成矿模式的总结分析,火烧云铅锌矿的赋矿岩层是侏罗系龙山组第二层碎裂状白云质灰岩、角砾状灰岩底部,底板为第一层的灰色细晶灰岩夹深灰色泥质灰岩(叶益信等, 2011)。矿体呈层状、似层状,与围岩地层产状一致,与顶底板围岩连续沉积无间隔,渐变过渡,岩芯整体较为破碎。

依据矿区典型剖面(图 4) CSAMT 测深反演卡尼亚电阻率曲线与钻孔控制的龙山组灰岩孔深的对应关系,可以大致推测出矿区龙山组灰岩段与砂砾岩和三叠系克勒青河组粉砂岩的分层界线位置,根据卡尼亚电阻率与控制的铅锌矿体对应关系推断隐伏矿体及控矿地质体的空间产状和厚度范围,进而

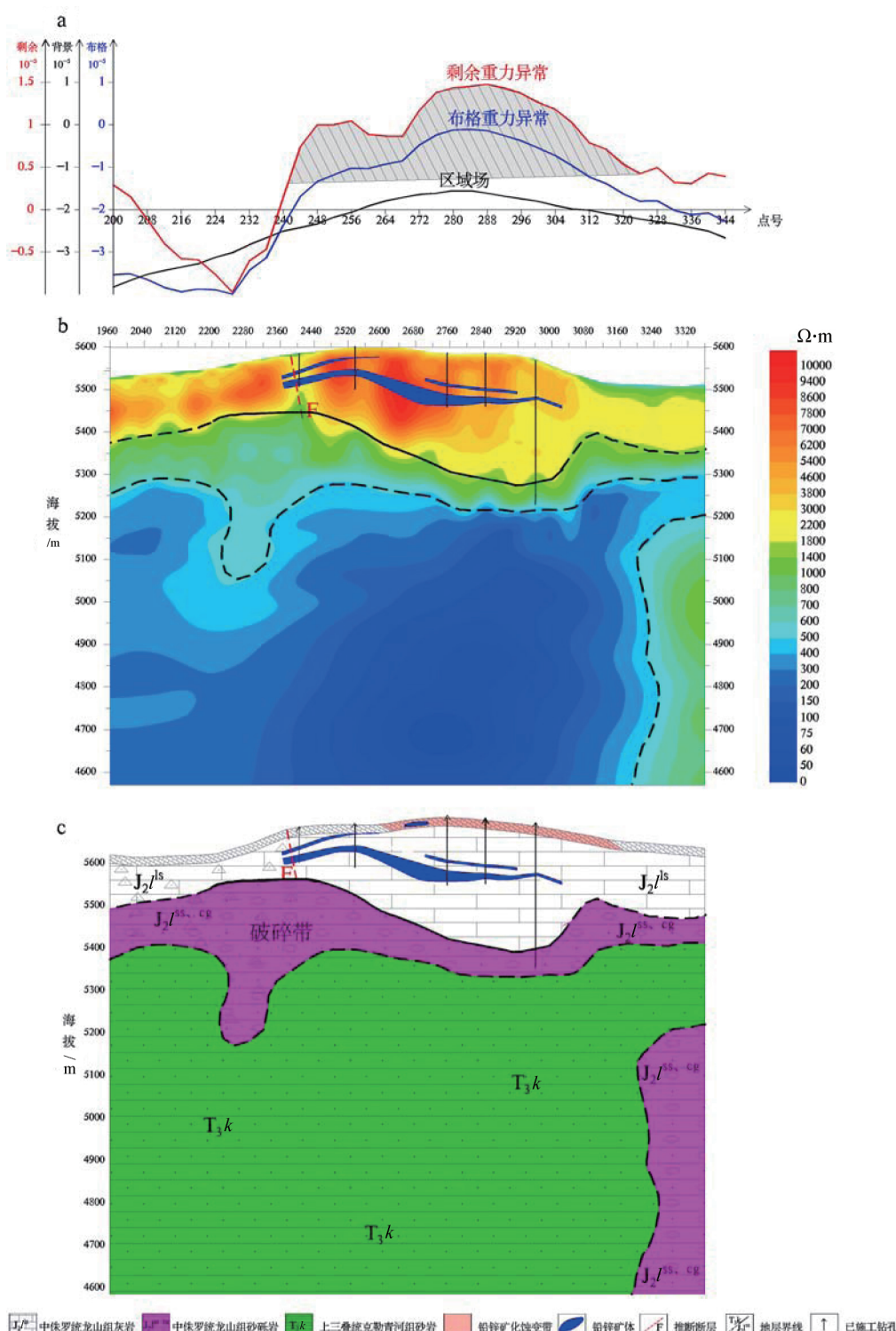


图 4 火烧云铅锌矿区 1 : 1 万重力、电磁法综合解释剖面
a-重力异常剖面曲线; b-CSAMT 电阻率二维反演剖面; c-综合地质解释剖面模型

结合重力成果实现深部隐伏矿体的空间定位(卢鸿飞等,2013) 。
在典型剖面 CSAMT 成果中,围绕不同地层岩

性界线以钻探工程控制的层位为基础,大致以卡尼亚电阻率 $1800 \sim 8000 \Omega \cdot m$ 等值线圈定侏罗系龙山组灰岩地层的分布范围,其埋深总体在 $0 \sim 400 m$ 之

间;以 $500 \sim 1800 \Omega \cdot m$ 等值线圈定侏罗系龙山组砂砾岩的分布范围,其埋深大致在 $150 \sim 450 m$ 之间;以小于 $500 \Omega \cdot m$ 等值线圈定三叠系克勒青河组粉砂岩的分布范围,其埋深在 $450 m$ 以下。重力剖面圈定两处高重力剩余异常,异常幅值在 $1 \times 10^{-5} \sim 1.5 \times 10^{-5} m \cdot s^{-2}$,与地表及隐伏的铅锌矿体对应基本一致。

综合分析认为,重力方法对于圈定铅锌矿(化)体具有有效的作用,电磁法对于圈定矿体顶底板、控矿地质体埋深、产状具有直接作用。故综合两种物探方法,结合已有地质、化探成果,对于实现精准找矿具有重要意义(李桐林和穆石敏,1990;张叶鹏等,2016;金洪文等,2015;屈挺等,2016;时永志和李凯成,2014;黄宁等,2016)。

4 找矿标志的建立

4.1 地层标志

矿区内铅锌矿(化)体主要产于中侏罗统龙山组灰岩段($J_2 l^2$)下部,区域上化石山铅锌矿、萨岔口铅锌矿、甜水海铅锌矿等亦产于此层位,因此中侏罗统龙山组灰岩段可作为找矿的地层层位标志(黄清凤和陆勇,2016)。

4.2 地球化学标志

区域上 $1:50$ 万化探圈定了与 Pb、Zn、Cd 富集高度相关、规模大、强度高、叠加有 Hg、Sb、Li 等元素的组合异常,异常规模大、套合好的地段是本区铅锌找矿的有利地段。

矿区一带 $1:2.5$ 万化探圈定铅锌综合异常($Pb > 200 \times 10^{-6}$ 、 $Zn > 400 \times 10^{-6}$)可作为找矿的重要依据,火烧云铅锌矿就位于 HS-9 综合异常区内。通常在 $Pb > 2000 \times 10^{-6}$ 、 $Zn > 5000 \times 10^{-6}$ 的高值点一带可直接发现铅锌矿化转石。

4.3 地球物理标志

区域上岔路口断裂以南, $1:5$ 万重力成果圈定的北东走向、近南北走向幅值在 $1.5 \times 10^{-5} m \cdot s^{-2}$ 以上的剩余重力高异常是寻找碳酸盐岩型铅锌矿床的重要地段;岔路口断裂以北, $1:5$ 万重力成果圈定的北西走向、近东西走向的剩余重力高值异常是寻找与后期热液有关的硫化物型铅锌矿床的重要地段。

$1:1$ 万重力圈定的幅值在 $1 \times 10^{-5} m \cdot s^{-2}$ 左右的高重力剩余异常与铅锌矿体赋存位置直接相关。

CSAMT 测深成果圈定的卡尼亚电阻率值在 $1800 \sim 8000 \Omega \cdot m$ 等值线代表了侏罗系龙山组灰岩地层的分布范围,可作为寻找铅锌矿体赋存空间的间接找矿标志。

5 结论

(1) CSAMT 测深和重力测量技术在深部找矿中的应用,结合工程地质勘查的结果,较好地揭示了较大深度上的赋矿层位和隐伏矿层的空间展布,该区大于 $1800 \Omega \cdot m$ 的高阻异常并与高重力异常重叠区域对应含铅锌矿体的灰岩层位,是勘查评价的目标区。

(2) 矿区大多为隐伏矿体,产状较缓,因海拔较高、常年积雪覆盖和地形等原因,地表开展大规模钻探施工成本极高,故地球物理找矿标志的总结对钻探工程的部署提供了重要依据,将在后续评价过程中起到至关重要的作用。

(3) CSAMT 测深和重力测量技术在火烧云矿床评价过程中的作用,表明该方法组合在高海拔、温差大、水系发育、地形复杂覆盖厚的积雪覆盖区、山区、永冻层寻找铅锌矿床具有效果突出、简单快捷、成本低廉、高效环保等优点。

(4) 建议在火烧云铅锌矿外围以龙山组地层灰岩段、 $1:2.5$ 万铅锌元素组合异常、 $1:5$ 万高重力异常重叠区为靶区优选依据,部署 $1:1$ 万高精度重力面积测量,精准定位铅锌矿区范围,择优布置 CSAMT 测量,摸清矿体产状及赋矿层位,开展钻探验证和矿床评价,以期在火烧云整装勘查区发现新的勘查基地、矿产地,查明和扩大区域总体铅锌资源量。

参考文献

- 徐仕琪,冯京,田江涛,等. 2014. 西昆仑落石沟一带铅锌矿成矿规律与找矿前景 [J]. 新疆地质, (1): 70-75.
- 屈栓柱,胡华伟,潘德仁. 2016. 高精度磁测在尼勒克县穹库尔铁矿中的应用分析 [J]. 物探与化探, 40(5): 900-915.
- 董连慧,徐兴旺,范廷宾,等. 2015. 喀喇昆仑火烧云超大型喷流-沉积成因碳酸盐型 Pb-Zn 矿的发现及区域成矿学意义 [J]. 新疆地质, 33(1): 41-50.
- 刘传厚,刘川,李文林,等. 2017. 新疆和田县火烧云一带铅锌矿预-普查报告 [R]. 新疆地矿局第八地质大队.

蒋国鹏,夏明毅,余元军,等. 2016.新疆和田县火烧云矿区铅锌矿勘探报告[R].新疆地矿局第八地质大队.

叶益信,邓居智,李曼,等. 2011.电磁法在深部找矿中的应用现状及展望[J].地球物理学进展, 26(1): 327-334.

于昌明. 1998. CSAMT 方法在寻找隐伏金矿中的应用[J].地球物理学报, 41(1): 133-138.

卢鸿飞,王志富,王恒,等. 2013. CSAMT 测深和重力测量技术在哈密白山铅矿深部找矿和远景评价中的应用[J].地球物理学进展, 28(3): 1547-1556.

李桐林,穆石敏. 1990.人机联作重磁资料解释方法的研究[J].吉林大学学报, 20(3): 341-346.

张叶鹏,王红,黄朝宇,等. 2016.物探方法在深边部找矿中的有效性探讨-以浏阳市七宝山铜锌矿区为例[J].物探与化探, 40(4):

695-700.

金洪文,李百祥,蒙珍,等. 2015.物探在甘肃省宕昌县代家庄铅锌矿找矿中的作用和效果[J].物探与化探, 39(1): 41-47.

屈挺,刘建利,李磊,等. 2016.重、磁、电综合物探方法在雪峰山西侧油气远景区地质调查中的应用[J].物探与化探, 40(3): 452-460.

时永志,李凯成. 2014.综合物化探方法在地质找矿“攻深找盲”中的应用[J].物探与化探, 38(5): 910-915.

黄宁,陈国光,张景,等. 2016.综合物探方法在多金属矿找矿靶区预测中的应用[J].物探与化探, 40(5): 929-934.

黄清凤,陆勇. 2016.新疆和田县火烧云铅锌矿地质特征及成因分析[J].资源信息与工程, 31(4): 3-5.

Application effect analysis of CSAMT and gravimetry in the Huoshaoyun Pb-Zn deposit in Xinjiang

QU Shuan-zhu, ZHAO Sen, ZHOU Quan

(Geophysical and Geochemical Party, Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Resource Exploration and Development, Changji 831100)

Abstract: In the view of the gradual increase in the depth of mineral exploration, the relatively low degree of exploration and the more complex situation in the exploration area, the conventional and single geophysical methods can not meet the needs of exploration in terms of exploration depth and accuracy. A technology combination of controlled source audio frequency magnetotelluric sounding (CSAMT) and gravity measurement is put forward in this paper. It was applied to the exploration practice of the Huoshaoyun Pb-Zn deposit in Hetian County, Xinjiang. CSAMT and gravity measurement can reflect the depth of the Pb Zn orebodies' storage space and its depth of the surrounding rocks. Orebodies show low resistivity and high gravity anomaly which were surrounded by milder-high resistivity anomaly. According to drilling engineering controlling for concealed orebodies, corresponding CSAMT resistivity isoline, the ore controlling geological bodies' thickness and occurrence was roughly inferred. Geophysical prospecting marks an important geophysical basis for mineral exploration and increasing mineral resources.

Key words: Huoshaoyun Pb-Zn deposit, electromagnetic sounding, gravity measurement, geophysics